Le principe d'invariance — problème 1.2

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On part de l'ensemble $\{3, 4, 12\}$. À chaque étape, on peut choisir deux des nombres, a et b, et les remplacer par $0{,}6a - 0{,}8b$ et $0{,}8a + 0{,}6b$. Peut-on atteindre en un nombre fini d'étapes le but (a) ou (b) :

(a) $\{4, 6, 12\}$, (b) $\{x, y, z\}$ avec $|x - 4|, |y - 6|, |z - 12|$ tous inférieurs à $1/\sqrt{3}$?